

Metody Wyznaczania Zer Funkcji

Analiza i Porównanie

Ewa Kasprzak

24 listopada 2024

Wprowadzenie

Wyznaczanie miejsc zerowych funkcji jest fundamentalnym problemem analizy numerycznej, który znajduje zastosowanie w wielu dziedzinach nauki i inżynierii. Niniejszy dokument przedstawia podsumowanie i porównanie trzech popularnych metod: *bisekcji*, *Newtona (stycznych)* oraz *siecznych*. Każda z tych metod ma swoje zalety i ograniczenia, które omówiono poniżej.

1 Metody Wyznaczania Zer Funkcji

1.1 Metoda Bisekcji

Metoda bisekcji opiera się na zmianie znaku funkcji w przedziale $[a, b]$, co pozwala na iteracyjne zawężanie tego przedziału.

- **Warunek początkowy:** Funkcja musi zmieniać znak w początkowym przedziale, tj. $f(a) \cdot f(b) < 0$.
- **Zasada działania:** W każdej iteracji przedział $[a, b]$ jest dzielony na pół, a jako nowy przedział wybierana jest połowa, w której funkcja zmienia znak.
- **Zbieżność:** Gwarantowana zbieżność liniowa.
- **Zalety:** Stabilność i prostota.
- **Wady:** Wolne tempo zbieżności w porównaniu z metodami Newtona i siecznych.

1.2 Metoda Newtona (Stycznych)

Metoda Newtona wykorzystuje pochodną funkcji, aby iteracyjnie obliczać przybliżenia miejsca zerowego:

$$x_{n+1} = x_n - \frac{f(x_n)}{f'(x_n)}.$$

- **Warunek początkowy:** Wymagane jest dobre przybliżenie początkowe x_0 oraz ciągłość i różniczkowalność funkcji.

- **Zasada działania:** Przybliżenie x_n jest przesuwane w kierunku przecięcia stycznej z osią x .
- **Zbieżność:** Kwadratowa w pobliżu pierwiastka, co zapewnia szybkie tempo zbieżności.
- **Zalety:** Bardzo szybkie tempo zbieżności w przypadku dobrze dobranego punktu startowego.
- **Wady:** Wrażliwość na złe przybliżenia początkowe oraz problemy zbieżności przy $f'(x) \approx 0$.

1.3 Metoda Siecznych

Metoda siecznych jest modyfikacją metody Newtona, która nie wymaga znajomości pochodnej. Korzysta z dwóch początkowych punktów x_0 i x_1 :

$$x_{n+1} = x_n - f(x_n) \cdot \frac{x_n - x_{n-1}}{f(x_n) - f(x_{n-1})}.$$

- **Warunek początkowy:** Wymagane są dwa różne punkty początkowe.
- **Zasada działania:** Przybliżenie x_n jest przesuwane w kierunku przecięcia siecznej z osią x .
- **Zbieżność:** Superliniowa.
- **Zalety:** Nie wymaga obliczania pochodnej i jest bardziej uniwersalna niż metoda Newtona.
- **Wady:** Może być niestabilna, jeśli wartości funkcji w kolejnych iteracjach są zbliżone.

2 Porównanie Metod

Metoda	Dokładność	Szybkość Zbieżności	Stabilność
Bisekcji	Średnia	Wolna (liniowa)	Bardzo wysoka
Newtona	Bardzo wysoka	Bardzo szybka (kwadratowa)	Średnia
Siecznych	Wysoka	Szybka (superliniowa)	Średnia

Tabela 1: Porównanie metod wyznaczania zer funkcji.

3 Opis Implementacji Algorytmów

Wszystkie trzy metody zostały zaimplementowane w języku Julia w module `NumericalMethods`. Każda z metod przyjmuje funkcję $f(x)$ oraz odpowiednie parametry wejściowe, takie jak przedział początkowy, dokładność δ i ϵ , oraz maksymalną liczbę iteracji w przypadku metod, które tego wymagają.

3.1 Implementacja Metody Bisekcji

Metoda bisekcji jest realizowana poprzez iteracyjne dzielenie przedziału $[a, b]$ na pół i wybieranie połowy, w której funkcja zmienia znak. Proces powtarzany jest, aż osiągnięta zostanie wymagana dokładność. Funkcja implementująca metodę bisekcji w języku Julia jest następująca:

```
function mbisekcji(f, a::Float64, b::Float64, delta::Float64, epsilon::Float64)
    fa, fb = f(a), f(b)
    if fa * fb > 0
        return (NaN, NaN, 0, 1)
    end
    it = 0
    while abs(b - a) > delta
        it += 1
        c = (a + b) / 2
        fc = f(c)
        if abs(fc) < epsilon
            return (c, fc, it, 0)
        end
        if fa * fc < 0
            b, fb = c, fc
        else
            a, fa = c, fc
        end
    end
    return (c, f(c), it, 0)
end
```

Funkcja ta zwraca czwórkę, zawierającą przybliżenie pierwiastka, wartość funkcji w tym przybliżeniu, liczbę iteracji oraz kod błędu.

3.2 Implementacja Metody Newtona

Metoda Newtona oblicza przybliżenie pierwiastka za pomocą wzoru Newtona. Oto implementacja tej metody w języku Julia:

```
function mstycznych(f, pf, x0::Float64, delta::Float64, epsilon::Float64, maxit::Int)
    x = x0
    it = 0
    for i in 1:maxit
        it = i
        fx = f(x)
        pfx = pf(x)
        if abs(pfx) < epsilon
            return (NaN, NaN, it, 2)
        end
        x_new = x - fx / pfx
        if abs(x_new - x) < delta || abs(fx) < epsilon
            return (x_new, f(x_new), it, 0)
        end
    end
end
```

```

        return (x_new, f(x_new), it, 0)
    end
    x = x_new
end
return (x, f(x), it, 1)
end

```

Ta funkcja przyjmuje funkcję oraz jej pochodną, początkowe przybliżenie, dokładności oraz maksymalną liczbę iteracji. Zwraca przybliżenie pierwiastka, wartość funkcji w tym punkcie, liczbę iteracji i kod błędu.

3.3 Implementacja Metody Siecznych

Metoda siecznych jest zaimplementowana w podobny sposób, ale bez potrzeby obliczania pochodnej. Oto implementacja:

```

function msiecznych(f, x0::Float64, x1::Float64, delta::Float64, epsilon::Float64, maxit)
    it = 0
    for i in 1:maxit
        it = i
        fx0, fx1 = f(x0), f(x1)
        if abs(fx1 - fx0) < epsilon
            return (NaN, NaN, it, 2)
        end
        x2 = x1 - fx1 * (x1 - x0) / (fx1 - fx0)
        if abs(x2 - x1) < delta || abs(f(x2)) < epsilon
            return (x2, f(x2), it, 0)
        end
        x0, x1 = x1, x2
    end
    return (x1, f(x1), it, 1)
end

```

Ta funkcja przyjmuje funkcję, dwa początkowe przybliżenia, dokładności oraz maksymalną liczbę iteracji. Zwraca przybliżenie pierwiastka, wartość funkcji w tym punkcie, liczbę iteracji i kod błędu.

4 Dane Testowe

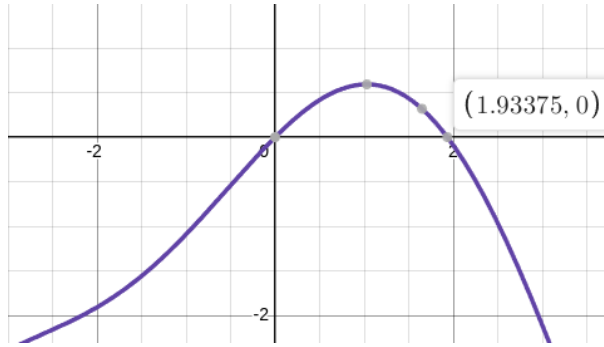
Testy zostały przeprowadzone na trzech różnych równaniach, które reprezentują funkcje o różnych właściwościach:

4.1 Test 1: Równanie $\sin(x) - (\frac{1}{2}x)^2 = 0$

Funkcja:

$$f(x) = \sin(x) - \left(\frac{1}{2}x\right)^2$$

Testowana w przedziale $[1.5, 2.0]$ dla metody bisekcji, $x_0 = 1.5$ dla metody Newtona, z $x_0 = 1.0, x_1 = 2.0$ dla metody siecznych, z parametrami $\delta = 5 \times 10^{-6}$, $\epsilon = 5 \times 10^{-6}$ oraz $\text{maxit} = 100$.

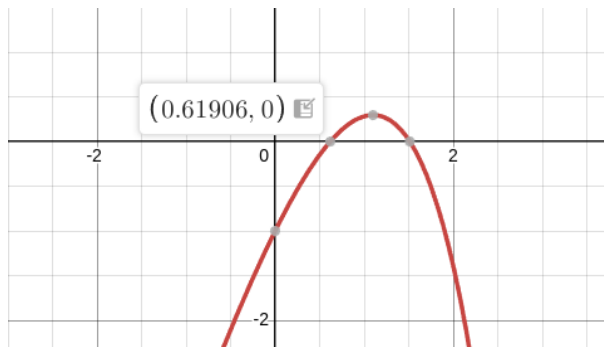


4.2 Test 2: Przecięcie wykresów $y = 3x$ i $y = e^x$

Funkcja:

$$f(x) = 3x - e^x$$

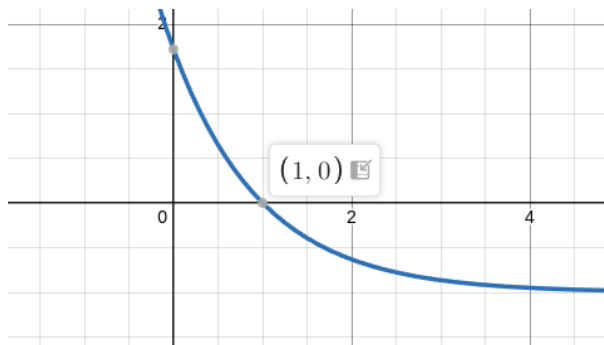
Testowana w przedziale $[0, 1]$ z parametrami $\delta = 10^{-4}$, $\epsilon = 10^{-4}$ oraz maxit = 100.



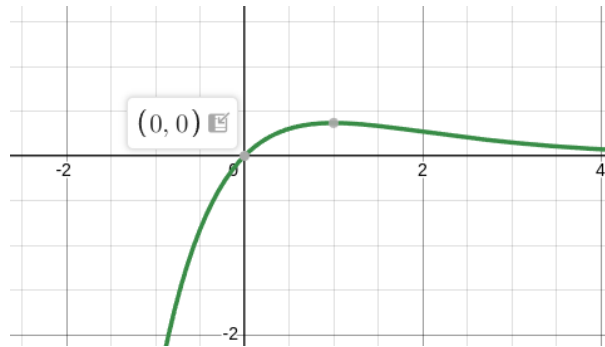
4.3 Test 3: Równania $f(x) = e^{1-x} - 1$ oraz $f(x) = xe^{-x}$

Funkcje:

$$f_1(x) = e^{1-x} - 1$$



$$f_2(x) = xe^{-x}$$



Testowane z parametrami $\delta = 10^{-5}$, $\epsilon = 10^{-5}$, maxit = 100 oraz

- w metodzie bisekcji na przedziale $[0, 1.01]$ dla $f_1(x)$ i przedziale $[-0.5, 1.0]$ dla $f_2(x)$
- w metodzie stycznych z $x_0 = 1.5$ dla $f_1(x)$ oraz $f_2(x)$
- w metodzie siecznych z $x_0 = 0.0$ i $x_1 = 2.0$ dla $f_1(x)$ oraz $x_0 = -0.5$ i $x_1 = 1.0$ dla $f_2(x)$

4.4 Test 4: Równanie $f(x) = xe^{-x}$ a metoda Newtona

Funkcję:

$$f(x) = xe^{-x}$$

przetestowano dodatkowo dla $x_0 = 1$ oraz $x_0 = 0.5$ metodą Newtona.

5 Wyniki Testów

Wyniki testów przedstawiają przybliżone pierwiastki, liczby iteracji oraz wartości funkcji w wyniku obliczeń dla każdej metody.

5.1 Test 1: Równanie $\sin(x) - (\frac{1}{2}x)^2 = 0$

Metoda	Pierwiastek	Wartość f(r)	Iteracje	Błąd
Bisekcji	1.9337539672851562	$-2.7027680138402843e-7$	16	0
Newtona	1.9337537628270214	$-2.220446049250313e-16$	14	0
Siecznych	1.933753644474301	$1.564525129449379e-7$	5	0

Funkcja $\sin(x) - (\frac{1}{2}x)^2 = 0$ ma pierwiastki dla $x = 0$ oraz $x \approx 1.93375$.

5.2 Test 2: Przecięcie wykresów $y = 3x$ i $y = e^x$

Metoda	Pierwiastek	Wartość f(r)	Iteracje	Błąd
Bisekcji	0.619140625	$9.066320343276146e-5$	9	0

5.3 Test 3: Równania $f_1(x)$ oraz $f_2(x)$

5.4 $f_1(x) = e^{1-x} - 1$

Metoda	Pierwiastek	Wartość f(r)	Iteracje	Błąd
Bisekcji	0.9999980163574219	$1.983644545511254e - 6$	16	0
Newtona	1.0	0.0	5	0
Siecznych	1.0000017597132702	$-1.7597117218937086e - 6$	7	0

Funkcja $f_1(x) = e^{1-x} - 1$ ma pierwiastek tylko dla $x = 1$.

5.5 $f_2(x) = xe^{-x}$

Metoda	Pierwiastek	Wartość f(r)	Iteracje	Błąd
Bisekcji	$-7.62939453125e - 6$	$-7.629452739132958e - 6$	16	0
Newtona	<i>NaN</i>	<i>NaN</i>	11	2
Siecznych	$-1.125772002021968e - 8$	$-1.125772014695594e - 8$	12	0

5.6 Test 4: Równanie $f(x) = xe^{-x}$ a metoda Newtona

x0	Pierwiastek	Wartość f(r)	Iteracje	Błąd
0.5	$-9.389621148813321e - 14$	$-9.389621148814203e - 14$	6	0
1.0	<i>NaN</i>	<i>NaN</i>	1	2

Ze względu na to, że $f'(1) = 0$ funkcja służąca do wyliczania zer funkcji metodą Newtona jest w tym punkcie nieokreślona. Funkcja $f(x) = xe^{-x}$ ma pierwiastek funkcji tylko dla $x = 0$.

6 Wnioski

Na podstawie przeprowadzonych testów można wyciągnąć następujące wnioski:

- **Metoda Bisekcji** jest stabilna i gwarantuje zbieżność, ale jej tempo jest wolniejsze w porównaniu do innych metod. Najczęściej wymaga większej liczby iteracji.
- **Metoda Newtona** daje bardzo szybkie wyniki, zwłaszcza przy dobrze dobranym punkcie początkowym, ale jest wrażliwa na błędy przy początkowych przybliżeniach.
- **Metoda Siecznych** jest kompromisem, oferującym dobrą szybkość zbieżności, ale może być mniej stabilna niż metoda Newtona, zwłaszcza przy zbliżonych wartościach funkcji w iteracjach.